Geometria Analítica - A reta

Marcos Daniel Nogueira Maia

UFRPE - UABJ

Sumário

1. Equações da Reta
   - Equação vetorial da reta
   - Equações paramétricas da reta
   - Reta definida por dois pontos
   - Equações Simétricas da Reta
   - Equações reduzidas da reta
2. Posições Relativas Entre Retas

Sumário

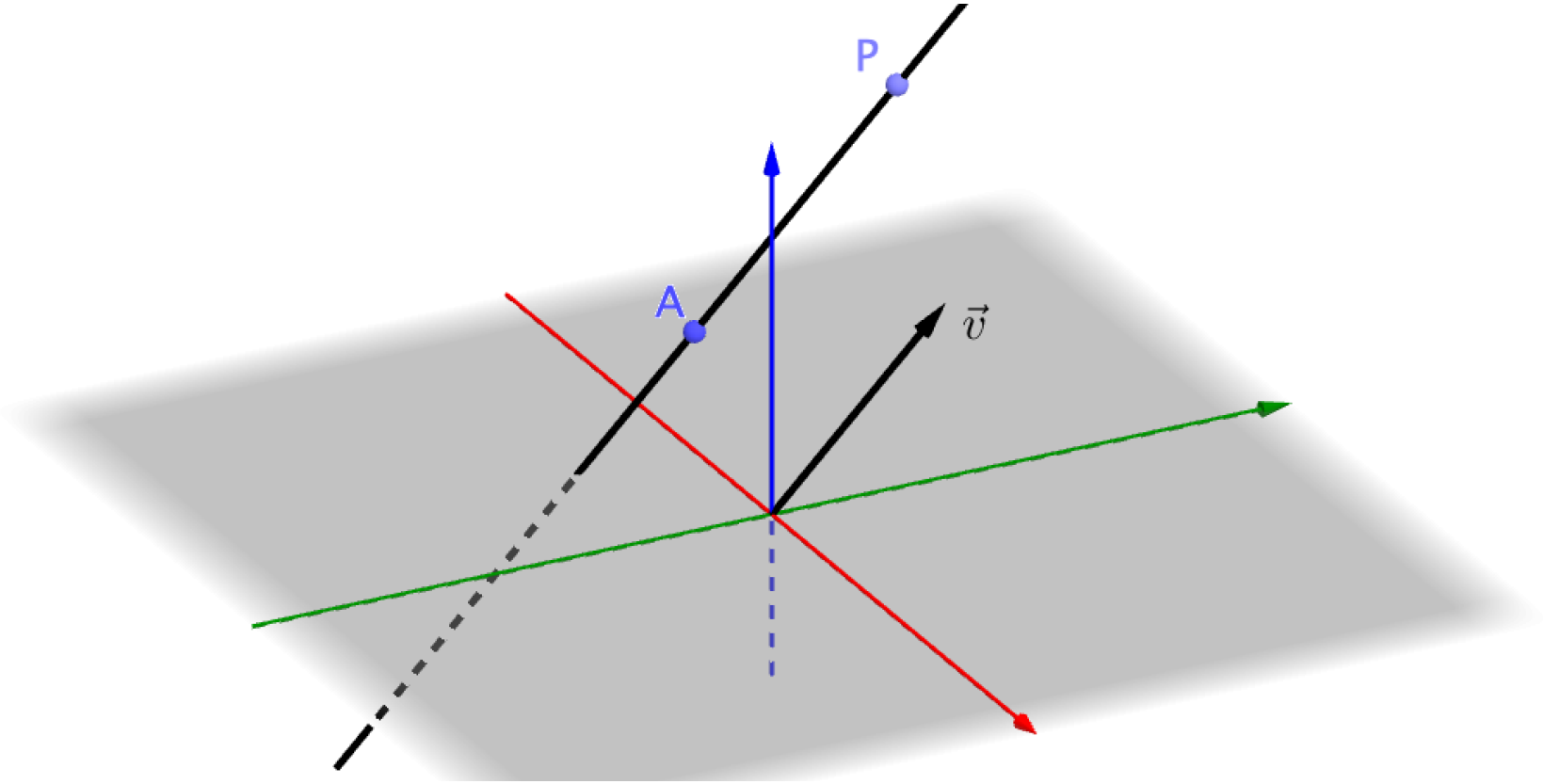
1. Equações da Reta
   - Equação vetorial da reta
   - Equações paramétricas da reta
   - Reta definida por dois pontos
   - Equações Simétricas da Reta
   - Equações reduzidas da reta
2. Posições Relativas Entre Retas

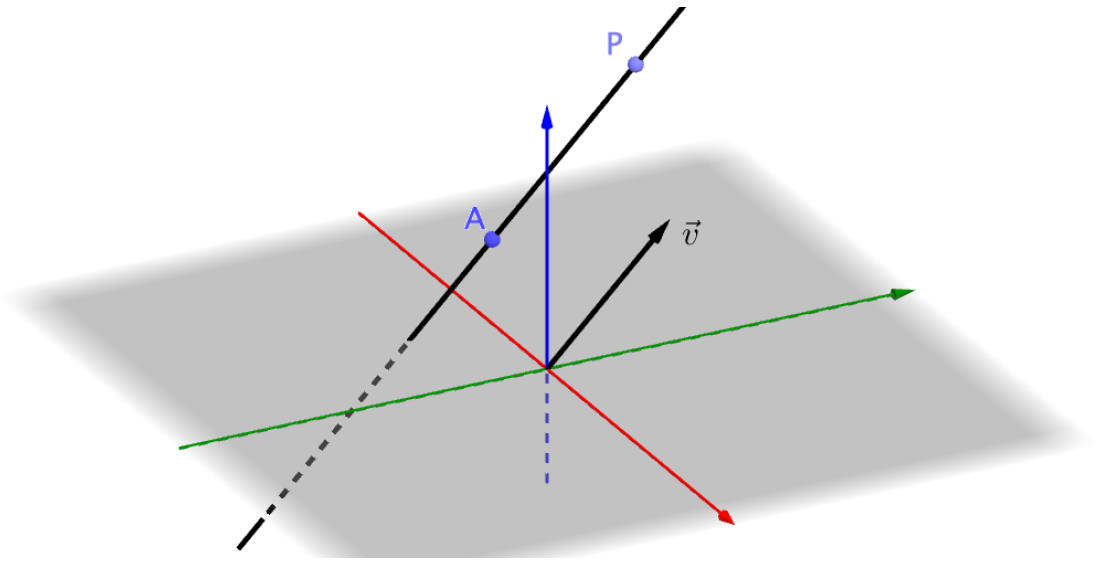
Equação vetorial da reta

Considerando um ponto $A(x_1, y_1, z_1)$ e um vetor não nulo $\vec{v} = (a, b, c)$, só existe uma reta r que passa por A e tem a direção do vetor $\vec{v}$.

Equação vetorial da reta

Considerando um ponto $A(x_1, y_1, z_1)$ e um vetor não nulo $\vec{v} = (a, b, c)$, só existe uma reta r que passa por A e tem a direção do vetor $\vec{v}$.





Se $P \in r$, então $\overrightarrow{AP} // \vec{v}$, ou seja, existe $t \in \mathbb{R}$ tal que

$$P - A = t\vec{v} \Rightarrow \boxed{P = A + t\vec{v}}$$

Exemplo

Encontrar a equação da reta que passa por $A(1, -1, 4)$ e tem a direção do vetor $\vec{v} = (2, 3, 2)$.

Exemplo

Encontrar a equação da reta que passa por $A(1,-1,4)$ e tem a direção do vetor $\vec{v}=(2,3,2)$.

Solução:

$$r: \quad P = A + t\vec{v} = (1,-1,4) + t(2,3,2)$$

Exemplo

Encontrar a equação da reta que passa por $A(1,-1,4)$ e tem a direção do vetor $\vec{v}=(2,3,2)$.

Solução:

$$r: \quad P = A + t\vec{v} = (1,-1,4) + t(2,3,2) = (1+2t, -1+3t, 4+2t)$$

Exemplo

Encontrar a equação da reta que passa por $A(1,-1,4)$ e tem a direção do vetor $\vec{v}=(2,3,2)$.

Solução:

$$r: \quad P = A + t\vec{v} = (1,-1,4) + t(2,3,2) = (1+2t, -1+3t, 4+2t)$$

Sendo $P=(x,y,z)$, podemos escrever

$$(x,y,z) = (1+2t, -1+3t, 4+2t)$$

e portanto

$$r: \quad \begin{cases} x &= 1+2t \\ y &= -1+3t \\ z &= 4+2t \end{cases}$$

Equações paramétricas da reta

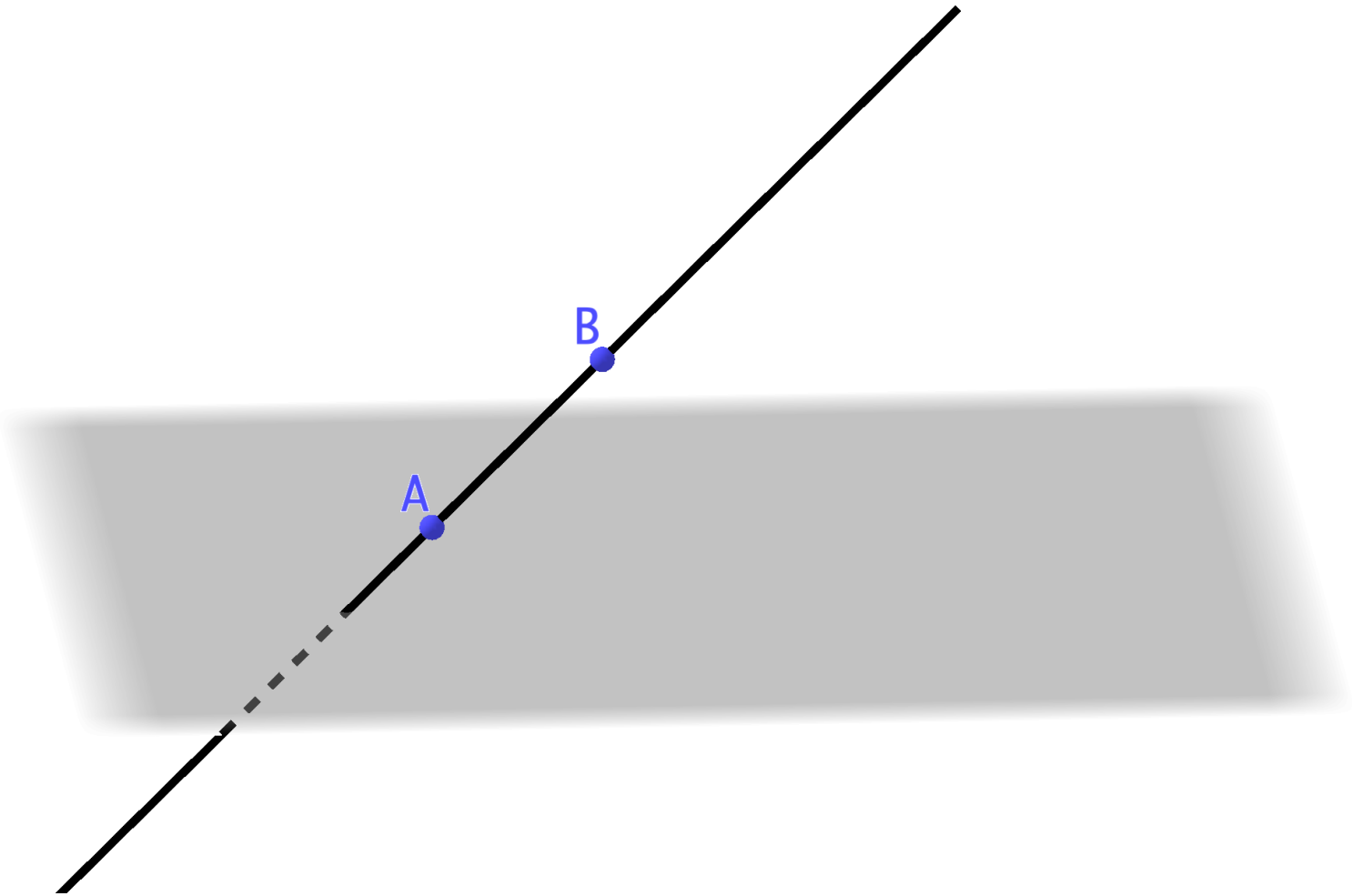
Da equação vetorial

$$(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + t(a, b, c),$$

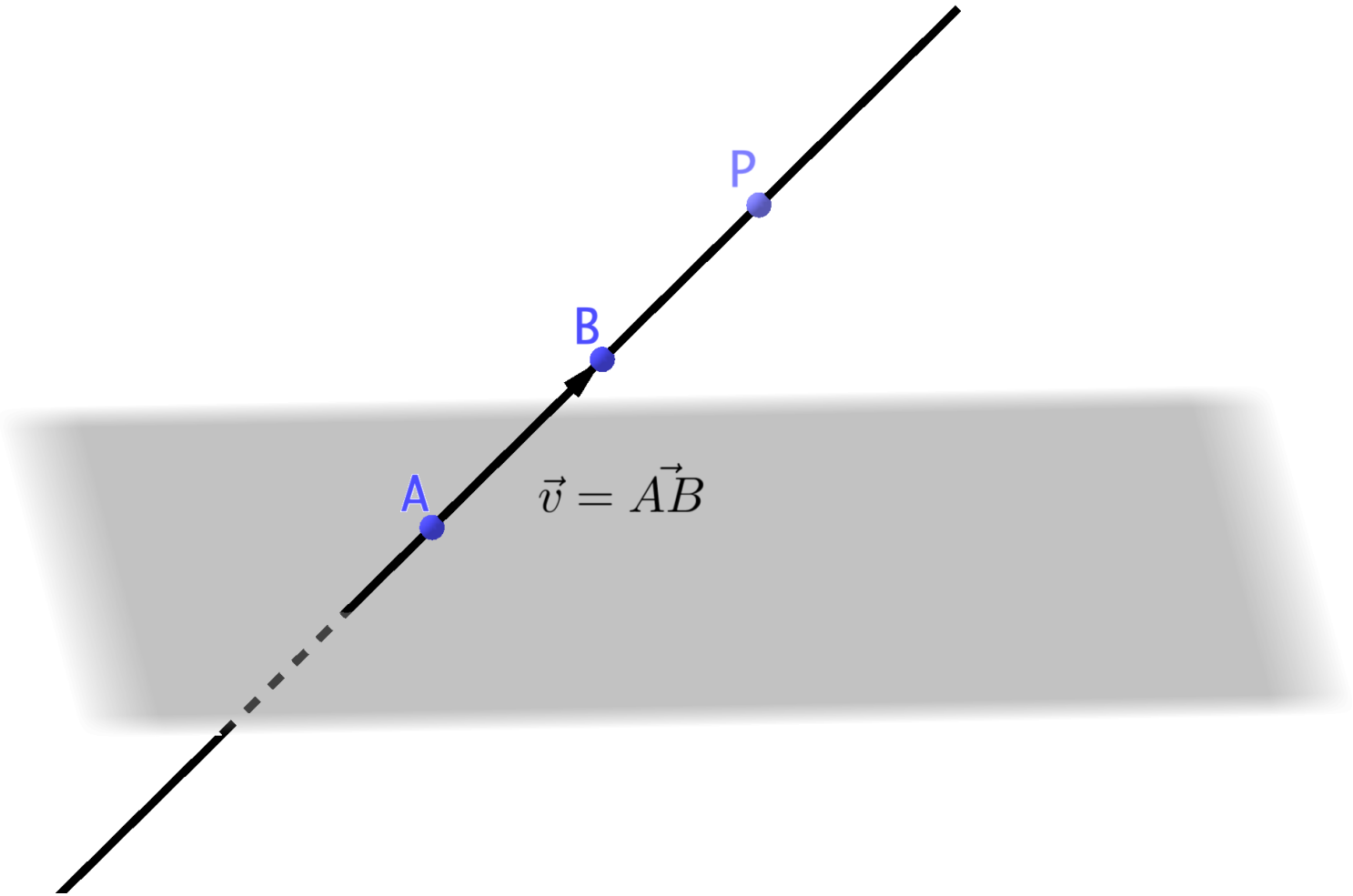
escrevemos

$$r: \quad \begin{cases} x &= x_1 + at \\ y &= y_1 + bt \\ z &= z_1 + ct \end{cases}$$

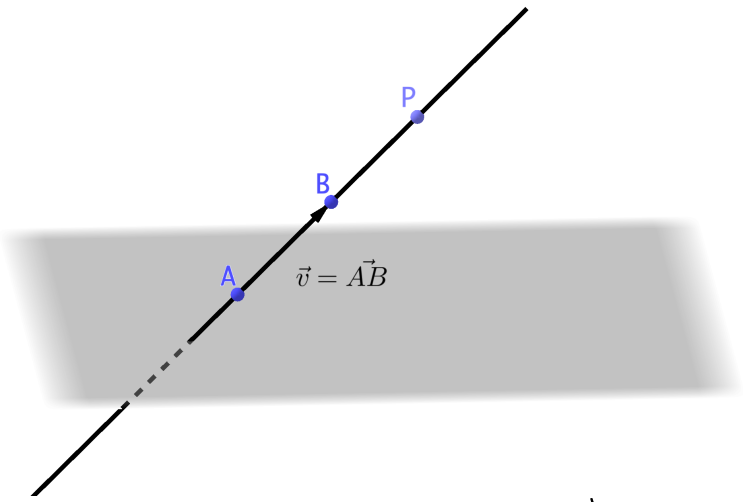
Reta definida por dois pontos



Reta definida por dois pontos



Reta definida por dois pontos



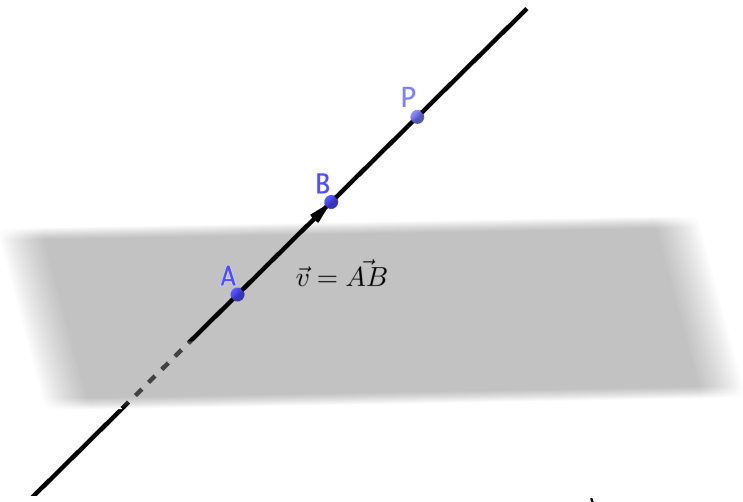
Tomamos o vetor $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A$ e escrevemos a equação vetorial

$$P = A + t\vec{v} = A + t(B - A)$$

e então

$$\boxed{P = (1 - t)A + tB, \qquad t \in \mathbb{R}}$$

Reta definida por dois pontos



Tomamos o vetor $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A$ e escrevemos a equação vetorial

$$P = A + t\vec{v} = A + t(B - A)$$

e então

$$\boxed{P = (1-t)A + tB, \qquad t \in \mathbb{R}}$$

Observação: Em particular, se $t \in [0, 1]$, então o ponto $P = (1-t)A + tB$ está entre A e B.

Reta definida por dois pontos

Exercício

Dados os pontos $A(1,2)$ e $B(5,7)$, encontrar um ponto P entre A e B tal que

$$\frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{AP}|} = \frac{|\overrightarrow{AP}|}{|\overrightarrow{BP}|}$$

Equações Simétricas da Reta

Das equações paramétricas

$$r: \quad \begin{cases} x &= x_1 + at \\ y &= y_1 + bt \\ z &= z_1 + ct \end{cases}$$

e sendo $a, b, c \neq 0$ temos

$$t = \frac{x - x_1}{a}, \quad t = \frac{y - y_1}{b}, \quad t = \frac{z - z_1}{c}$$

então

$$\boxed{\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c}}$$

Equações Simétricas da Reta

Exemplo

Seja r a reta definida pelo ponto $A(2, -4, -3)$ e pelo vetor $\vec{v} = (1, 2, -3)$. Então

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y+4}{2} = \frac{z+3}{-3}.$$

Equações Simétricas da Reta

Exemplo

Seja r a reta definida pelo ponto $A(2, -4, -3)$ e pelo vetor $\vec{v} = (1, 2, -3)$. Então

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y+4}{2} = \frac{z+3}{-3}.$$

A partir dessas equações podemos expressar duas variáveis em função da terceira.

$$\frac{y+4}{2} = \frac{x-2}{1} \quad \Rightarrow \quad y + 4 = 2x - 4 \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = 2x - 8}$$

$$\frac{z+3}{-3} = \frac{x-2}{1} \quad \Rightarrow \quad z + 3 = -3x + 6 \quad \Rightarrow \quad \boxed{z = -3x + 3}$$

Equações reduzidas da reta

Equações reduzidas

$$r : \begin{cases} y &= mx + n \\ z &= px + q \end{cases}$$

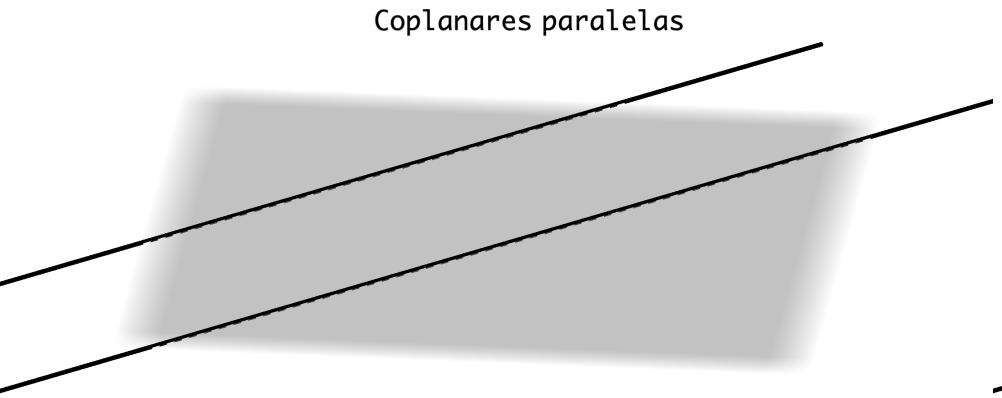
Sumário

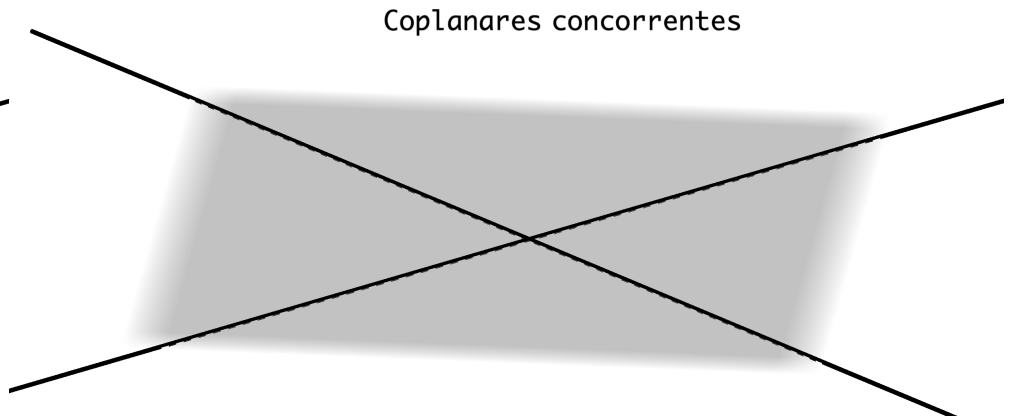
1. Equações da Reta
   - Equação vetorial da reta
   - Equações paramétricas da reta
   - Reta definida por dois pontos
   - Equações Simétricas da Reta
   - Equações reduzidas da reta
2. Posições Relativas Entre Retas

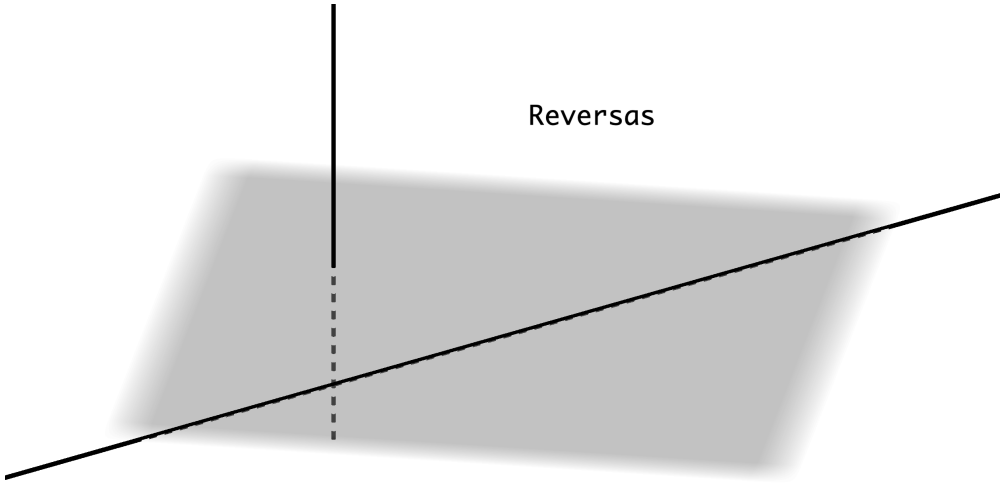
Posições Relativas entre retas

1. Coplanares
   - Paralelas
     - Paralelas coincidentes (os vetores diretores são paralelos e todos os pontos são comuns)
     - Paralelas não-coincidentes (os vetores diretores são paralelos mas não possuem pontos em comum)
   - Concorrentes (possui apenas um ponto comum)
2. Não-coplanares = Reversas (não possuem pontos em comum e os vetores diretores não são paralelos)

Posições Relativas entre retas







Exercício

Determine a posição relativa entre as retas

1. $$r_1 : \begin{cases} y &= 2x - 3 \\ z &= -x \end{cases} \qquad r_2 : \begin{cases} x &= -t \\ y &= 4 - t \\ z &= 2 - 2t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

2. $$r_1 : \begin{cases} y &= -3x + 2 \\ z &= 2x - 5 \end{cases} \qquad r_2 : \quad \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-6} = \frac{z}{4}$$

3. $$r_1 : \begin{cases} x &= 3 + h \\ y &= 1 + 2h \\ z &= 2 - h \end{cases} \qquad r_2 : \begin{cases} x &= 5 + 3t \\ y &= -3 - 2t \\ z &= 4 + t \end{cases}, \quad h, t \in \mathbb{R}$$

Solução:

1. Passando a equação de r_1 para a forma paramétrica temos

$$r_1 : \begin{cases} x &= h \\ y &= -3 + 2h \\ z &= -h \end{cases}, \quad h \in \mathbb{R} \qquad r_2 : \begin{cases} x &= -t \\ y &= 4 - t \\ z &= 2 - 2t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Solução:

1. Passando a equação de r_1 para a forma paramétrica temos

$$r_1 : \begin{cases} x &= h \\ y &= -3+2h \\ z &= -h \end{cases}, \quad h \in \mathbb{R} \qquad r_2 : \begin{cases} x &= -t \\ y &= 4-t \\ z &= 2-2t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Resolvemos o sistema

$$\begin{cases} h &= -t \\ -3+2h &= 4-t \\ -h &= 2-2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h &= -t \\ -3+2h &= 4-t \end{cases}$$

Solução:

1. Passando a equação de r_1 para a forma paramétrica temos

$$r_1 : \begin{cases} x &= h \\ y &= -3+2h \\ z &= -h \end{cases}, \quad h \in \mathbb{R} \qquad r_2 : \begin{cases} x &= -t \\ y &= 4-t \\ z &= 2-2t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Resolvemos o sistema

$$\begin{cases} h &= -t \\ -3+2h &= 4-t \\ -h &= 2-2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h &= -t \\ -3+2h &= 4-t \end{cases}$$

Temos $-3+2h = 4+h \quad \Rightarrow \boxed{h=7}$ e $\boxed{t=-7}$. Porém, note que esse valores não satisfazem a terceira equação.

Solução:

1. Passando a equação de r_1 para a forma paramétrica temos

$$r_1 : \begin{cases} x &= h \\ y &= -3+2h \\ z &= -h \end{cases}, \quad h \in \mathbb{R} \qquad r_2 : \begin{cases} x &= -t \\ y &= 4-t \\ z &= 2-2t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Resolvemos o sistema

$$\begin{cases} h &= -t \\ -3+2h &= 4-t \\ -h &= 2-2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h &= -t \\ -3+2h &= 4-t \end{cases}$$

Temos $-3+2h = 4+h \quad \Rightarrow \boxed{h=7}$ e $\boxed{t=-7}$. Porém, note que esse valores não satisfazem a terceira equação. Como não temos pontos em comum e os vetores $\vec{v}_1 = (1,2,-1)$ e $\vec{v}_2 = (-1,-1,-2)$ não são paralelos, então as retas são $\boxed{\text{reversas}}$.

Solução:

2. Passando a equação de r_1 para a forma paramétrica temos